به نام خدا

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴) ۲۵ دی ۹۸

دانشگاه صنعتی شریف مدرس: مهدی صفرنژاد

آزمون پایان‌ترم

زمان این امتحان ۱۲۰ دقیقه و مجموع نمرات آن ۱۰۰ است. سؤالات در دو صفحه (یک برگهٔ پشت و رو) قرار دارند. توضیحات ابتدای سؤالات را به دقت بخوانید و پاسخ هر سؤال را در برگه‌های جداگانه بنویسید. پاسخ بخش‌های مختلف هر سؤال را نیز به ترتیب در برگهٔ پاسخ‌نامه بنویسید.

سؤال ۱. [۳۰ نمره] سؤال‌های جواب کوتاه. در سؤال‌های این قسمت معمولاً یک جواب کوتاه و/یا یک توضیح کوتاه حدوداً بین یک تا دو خط مدنظر است؛ مگر این که صورت آن قسمت به صراحت خواستهٔ دیگری داشته باشد.

آ. **[۶ نمره]** این جمله درست است یا غلط؟ وقتی n عنصر با کلیدهای اعداد صحیح متفاوت را در یک جدول درهم‌سازی ذخیره می‌کنیم که تابع درهم‌سازی آن به صورت تصادفی از یک خانواده توابع درهم‌سازی سراسری (universal hashing) انتخاب شده باشد، برخوردی در جدول درهم‌سازی رخ نمی‌دهد.

ب. **[۶ نمره]** این جمله درست است یا غلط؟ در یک جدول درهم‌سازی که از درهم‌سازی کوکو استفاده می‌کند، زمان اجرای جست‌وجو در بدترین حالت برابر است با $O(۱)$.

پ. **[۶ نمره]** چرا در تقسیم اعداد بزرگ با روش نیوتون، دقت محاسبات را رفته رفته افزایش می‌دهیم (به جای این‌که از ابتدا با بیشترین دقت محاسبات را انجام دهیم)؟

ت. **[۶ نمره]** برای تحلیل سرشکن آرایهٔ پویا (که فقط عمل درج دارد)، یک تابع پتانسیل مناسب پیشنهاد دهید.

ث. **[۶ نمره]** درخت دکارتی مربوط به دنباله اعداد زیر را رسم کنید.

۶, ۹, ۲, ۴, ۷, ۸, ۵, ۸, ۳, ۷

سؤال ۲. [۴۰ نمره] پیشنهاد الگوریتم یا داده‌ساختار مناسب. در هر قسمت از این سؤال از شما خواسته می‌شود یک الگوریتم یا داده‌ساختار مناسب پیشنهاد دهید. این داده‌ساختار یا الگوریتم می‌تواند از مطالب گفته شده در درس، ترکیبی از آن‌ها و یا خلاقیتی باشد. علاوه بر کلیّت داده‌ساختار و الگوریتم، زمان اجرا و دلیل انتخاب خود را نیز در ۴ الی ۵ خط به طور واضح توضیح دهید. همچنین در صورتی که زمان اجرای الگوریتم شما سرشکن و یا تصادفی است، آن را بیان کنید. در این سؤال نیاز به اثبات درستی الگوریتم و اثبات زمان اجرای آن نیست.

آ. [۱۰ نمره] شما در یک کتاب فروشی کار می‌کنید. جدیداً مشتری‌ها به جای این‌که کتاب را با مشخصات آن پیدا کنند از شما می‌پرسند که چند تا کتاب دارید که در بازهٔ قیمتی $[a, b]$ هستند و پنج تا از این کتاب‌هایی که در این بازهٔ قیمتی هستند را به آن‌ها معرفی کنید. یک داده‌ساختار مناسب برای نگه‌داری مشخصات کتاب پیشنهاد دهید که اضافه و کم کردن کتاب و همچنین پاسخ به پرسش‌های از نوع بالا را در سریع‌ترین زمان انجام دهد.

ب. [۱۰ نمره] گراف G یک گراف جهت‌دار و همبند قوی است که دارای n رأس و $2n + 1$ یال است. الگوریتمی ارائه دهید که در صورت امکان یک یال از G حذف کند که همچنان همبند قوی باقی بماند.

پ. [۱۰ نمره] یک لیست از رشته‌ها شامل یک «سه‌گانهٔ ادغامی» (a, b, c) است اگر a و b بتوانند با هم ادغام شوند، حروف آن‌ها در صورت لزوم جابه‌جا شود و رشتهٔ c حاصل شود. به‌طور مثال ("ویراستاری", "یاور", "راستی") یک سه‌گانهٔ ادغامی است ولی ("استقلال", "تقلا", "سالم") چنین نیست. در مجموع n رشته داریم که طول هر کدام نیز می‌تواند بین ۱ تا n باشد. هر رشته، از حروف فارسی (بدون اعراب) تشکیل شده است (فاصله‌ها را حرف درنظر نمی‌گیریم و می‌توانیم فاصله‌ها را آزادانه اضافه و یا کم کنیم). یک الگوریتم کارا برای پیدا کردن تمام سه‌گانه‌های ادغامی رشته‌های داده شده طراحی کنید.

ت. [۱۰ نمره] گراف وزن‌دار G و رأس s از آن داده شده‌اند. وزن یال‌ها در این گراف می‌تواند منفی یا مثبت باشد. این گراف دقیقاً یک دور مثبت دارد (ولی ممکن است چندین دور منفی داشته باشد). الگوریتمی با زمان $O(n^3)$ پیشنهاد دهید که تمام رئوسی که طولانی‌ترین مسیر از آن‌ها کمتر از n رأس دارد را خروجی دهد.

سؤال ۳. [۳۰ نمره] یک گراف همبند G با یال‌های وزن‌دار بدون جهت داریم که یال‌ها فقط وزن مثبت دارند. همچنین این گراف دقیقاً یک دور دارد. الگوریتمی با زمان $O(n)$ طراحی کنید که کوتاه‌ترین مسیر از s به t را پیدا کند. در این مسئله لازم است راه‌حل خود را به صورت کامل بیان و اثبات کنید.

موفق باشید